

Pygame - Dungeon Survivor

2025 - 2026



Alexander Österle ~~~~~ Eliah Bolter

INHALTS- VERZEICHNIS

PROJEKTZEITPLAN	01 - 02
LASTENHEFT	03 - 05
SPIELEPRÄSENTATION	06
BEKANNTE BUGS & PROBLEME	07
ERWEITERUNGSPLAN	08



1. Projektzeitplan

2026-05-15 | Eliah | Initial Commit
2026-05-15 | Eliah | Mainloop mit Grundstruktur, Gegner- und Welle/Score-System
2026-05-16 | Eliah | Coin-System mit Coin-Bild und Coin-Score
2026-05-16 | Alexander | Assets hinzugefügt, Coin-Image gefixt, Play-Screen fertig
2026-05-16 | Eliah | Hintergrundbild hinzugefügt
2026-05-17 | Eliah | Button hinzugefügt und verschönert
2026-05-17 | Alexander | Assets-Ordner hinzugefügt
2026-05-17 | Eliah | Je nach Welle andere Monster
2026-05-18 | Eliah | Assets hinzugefügt
2026-05-18 | Eliah | Allgemeine Verbesserungen
2026-05-18 | Alexander | Pause-Screen angefangen
2026-05-19 | Eliah | FPS-Verbesserungen
2026-05-19 | Eliah | Coin-Erweiterung
2026-05-19 | Alexander | Pause-Screen verbessert
2026-05-20 | Eliah | Coin-System funktionsfähig
2026-05-20 | Eliah | Highscore speichern angefangen

1. Projektzeitplan

2026-05-20 | Eliah | Pause-System funktionsfähig
2026-05-21 | Alexander | Shop-Screen angefangen
2026-05-21 | Eliah | Allgemeine Verbesserungen
2026-05-21 | Alexander | Hintergründe geändert
2026-05-21 | Eliah | Gameover-Screen
2026-05-22 | Alexander | Fehler von Update gefixt
2026-05-22 | Eliah | Fehlerbehebung
2026-05-22 | Alexander | scr zu src abgeändert
2026-05-23 | Eliah | Fehlerbehebung
2026-05-23 | Eliah | Allgemeine Verbesserungen
2026-05-25 | Alexander | Experimentell Bild statt Rect verwendet
2026-05-25 | Alexander | Fortschritt Shop
2026-05-25 | Alexander | Armbrust hinzugefügt
2026-05-26 | Eliah | Animationen
2026-05-26 | Alexander | Alle Waffen kaufbar
2026-05-28 | Alexander | Pixel-Schrift für Zahlen
2026-05-28 | Eliah | Inventar angefangen
2026-05-29 | Eliah | Inventar verbessert
2026-05-31 | Alexander | Shop in GameVariables verschoben
2026-06-06 | Alexander | Skintexte angepasst

2. Lastenheft

2.1 Projektbeschreibung

Dungeon Survivor ist ein 2D-Survival-Spiel im Mittelalter-Setting, das mit Python und Pygame entwickelt wird. Der Spieler bewegt seinen Charakter mit der Tastatur durch eine Arena und bekämpft Gegner mit verschiedenen Waffen. Ziel ist es, möglichst lange zu überleben, Münzen zu sammeln und den eigenen Highscore zu verbessern.

2.2 Zielsetzung

Das Spiel soll:

- abwechslungsreiches Survival-Gameplay bieten
- einen steigenden Schwierigkeitsgrad besitzen
- Highscores speichern
- freischaltbare Inhalte enthalten
- eine übersichtliche Benutzeroberfläche besitzen

2.3 Zielgruppe

Das Spiel richtet sich an Spieler, die Action- und Survival-Spiele mögen und kurze Spielrunden bevorzugen.

2. Lastenheft

2.4 Funktionale Anforderungen

2.4.1 Startmenü

- Spiel starten
- Shop öffnen
- Highscores anzeigen
- Spiel beenden

2.4.2 Spielsystem

- Spielerbewegung mit W, A, S und D
- Angriff mit der Maus
- Gegner erscheinen automatisch
- Münzen können eingesammelt werden
- Anzeige von Leben, Welle und Münzen

2.4.3 Shop

- Waffen kaufen
- Skins kaufen
- Freigeschaltete Inhalte speichern

2.4.4 Game-Over-Bildschirm

- Anzeige des Scores
- Anzeige des Highscores
- Anzeige der gesammelten Münzen

2.5 Nichtfunktionale Anforderungen

2.5.1 Performance

- Flüssige Spielschleife
- Stabile Ausführung

2.5.2 Codequalität

- Strukturierter und übersichtlicher Programmcode
- Verwendung von Git und GitHub

2.5.3 Datenspeicherung

- Speicherung von Münzen und Highscore mittels JSON-Dateien

2.5.4 Bedienbarkeit

- Direkter Start über main.py
- Einfache Steuerung mit Tastatur und Maus

2. Lastenheft

2.6 Must-Have Funktionen

- Gegner-System
- Coin-System
- Score-System
- Shop-System
- Startmenü
- Pause-Menü
- Game-Over-Bildschirm
- Speicherung von Highscore und Münzen

2.7 Erweiterungsmöglichkeiten

- Weitere Waffen
- Weitere Skins
- Neue Gegnertypen
- Fähigkeiten und Upgrades
- Bossgegner
- Zusätzliche Maps

2.8 Skizzen und Entwürfe

2.8.1 Benutzeroberfläche



3. Spielepräsentation

3.1 Spielidee

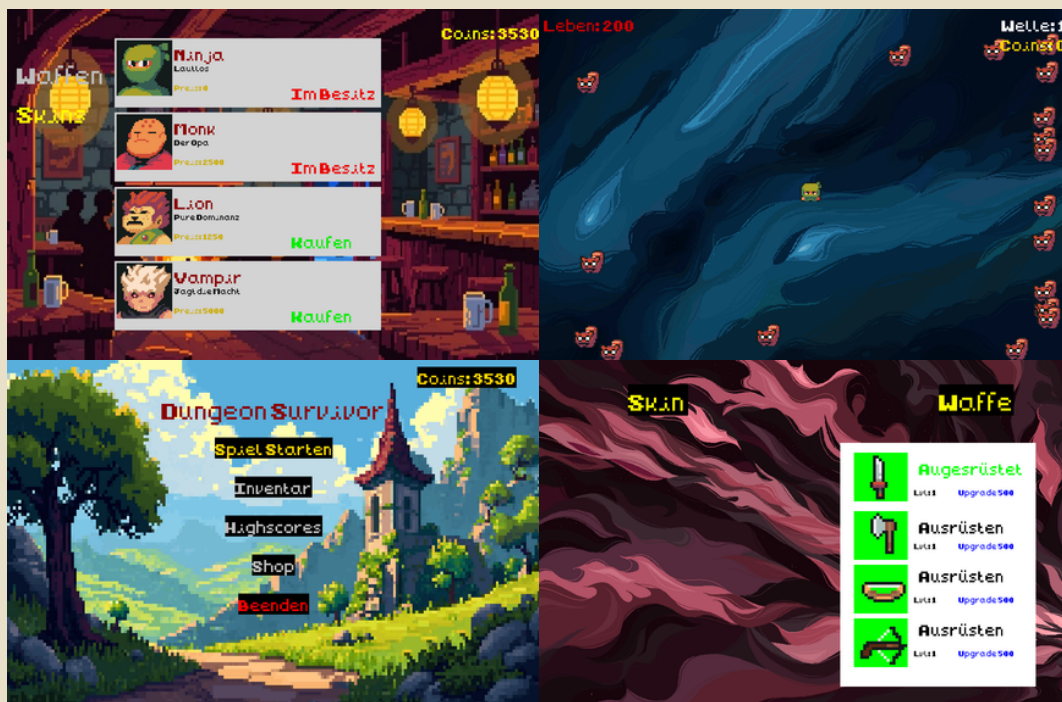
Wie bereits im Lastenheft beschrieben ist Dungeon Survivor ein klassisches Topdown-Survivalspiel. Das Herzstück des Spieles ist derzeit die "große" Waffenauswahl. Diese sind zwar noch nicht implementiert, dazu aber später noch mehr. Im Spiel bekommt man durch das Besiegen von Gegner Münzen, welche zugleich (später) den Highscore bildet sowie die Ingame-Währung ist. Mit diesen Münzen lassen sich dann eben die Waffen sowie Skins für den Spieler kaufen, vielleicht auch Upgrades für die Waffen.

3.2 Spielziel

Wie bei quasi jedem Spiel, das unserem ähnelt, gibt es kein klares Ziel wie zum Beispiel bei Mario. Jedoch könnte man das Spiel als durchgespielt sehen, sobald man alle Waffen & Skins besitzt. Zudem soll der lokal gespeicherte Highscore als Spielziel dienen. Wahrscheinlich werden wir es so machen, dass der Spielstand unter dem Namen des Spielers gespeichert wird.

3.3 Screenshots

Hier sehen wir zum einen den Shop (oben links), welcher komplett funktioniert. Dann haben wir noch einen Ausschnitt des Gameplays (oben rechts), das unfertige Inventar (unten links) sowie der Mainscreen (unten rechts).



4. Bekannte Bugs & Probleme

Wir haben nur wenige bekannte Probleme. Eines ist diese Warnung: "libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile", was das Spiel nicht zum Abstürzen bringt, sondern nur libpng ist, welcher sich darüber beschwert, dass das Farbprofil eines Bildes falsch ist. Außerdem ist es derzeit noch so, dass wenn man auf Pause drückt und dann weiterspielt das Ganze Spiel geresetzt wird.

5. Erweiterungsplan

1. Alle Waffen/Skins auch im Spiel verwendbar
2. Skins im Inventar
3. Highscore speichern + ausgeben im "Highscore"-Tab
4. Verschiedene Spielstände unter Spielernamen speichern
5. Pause + Weiterspielen funktioniert richtig
6. Neue/verschiedene Hintergründe für Spiel + Inventar
7. Musik hinzufügen